Misleiding met cijfers en grafieken

22 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Schrijf je tussenstappen op. Een antwoord zonder berekening is niet na te kijken, ook niet door jezelf.
- Zet bij elk antwoord de eenheid, als er een is. Een getal zonder eenheid is in een vraagstuk zelden een antwoord.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Wat is er mis?

Noem de ingreep en leg uit wat ze met het beeld doet.

1. Een staafdiagram van de omzet begint bij 950 in plaats van bij 0.

2. Op de tijdas staan 2018, 2019 en dan meteen 2024, met gelijke tussenafstanden.

3. Een verdubbeling van de verkoop wordt getoond met een doos die twee keer zo breed én twee keer zo hoog is.

2 Procent of procentpunt?

Een cijfer gaat van $20\,\%$ naar $25\,\%$. Vul aan.

4. Uitkomst

a) de stijging in procentpunt _____

b) de stijging in procent _____

3 Reken na

Schrijf je tussenstappen op.

5. Een jas van 50 euro krijgt eerst $30\,\%$ en daarna $20\,\%$ korting. Hoeveel procent korting is dat samen?

6. Een prijs van 200 euro stijgt met $25\,\%$ en daalt daarna met $20\,\%$. Wat is de eindprijs?

4 Gemiddelde of mediaan?

Neem de reeks $12,\ 14,\ 15,\ 16$ en 93.

7. het rekenkundig gemiddelde _____

8. de mediaan _____

9. Welk van de twee beschrijft deze reeks het best, en waarom?

_____

_____

_____

5 Wat weet je zeker?

Duid aan.

10. een winkel adverteert met 'tot $50\,\%$ korting'

◯ elk artikel heeft $50\,\%$ korting ◯ geen enkel artikel heeft meer dan $50\,\%$ korting

11. een bedrijf meldt dat de winst met $300\,\%$ groeide

◯ de winst is verdrievoudigd ◯ de winst is vier keer zo groot geworden

12. een krant schrijft dat het risico verdubbelt

◯ het risico is nu groot ◯ je weet niets zonder het risico van tevoren

6 Is deze groep representatief?

Duid aan en schrijf in één zin waarom.

13. Een vraag over leesgewoontes, gesteld aan de uitgang van een bibliotheek.

14. Een vraag over mobiliteit, gesteld aan mensen op een treinperron.

7 Waar of niet waar?

Duid aan of de uitspraak klopt.

15. Procent en procentpunt betekenen hetzelfde.

◯ waar ◯ niet waar

16. Twee kortingen na elkaar mag je gewoon optellen.

◯ waar ◯ niet waar

17. Een cijfer dat klopt, kan toch een verkeerde indruk geven.

◯ waar ◯ niet waar

18. Een grafiek hoort te vermelden waar de cijfers vandaan komen.

◯ waar ◯ niet waar

19. In een drie dimensies getekend cirkeldiagram lijken de sectoren vooraan groter.

◯ waar ◯ niet waar

20. Een percentage zegt evenveel zonder als met het aantal erbij.

◯ waar ◯ niet waar

8 Denken

Schrijf je redenering uit.

21. Waarom is een percentage zonder het aantal erachter lastig te beoordelen?

22. Waarom vraag je bij een cijfer altijd wie het naar buiten brengt?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Wat is er mis?

1 De verticale as begint niet bij 0: kleine verschillen lijken veel groter dan ze zijn.

2 De as is foutief geijkt en er worden jaren overgeslagen: de lijn loopt vlakker dan het verloop echt was.

3 Uitvergroting: de oppervlakte wordt vier keer zo groot terwijl het cijfer maar verdubbelt.

2. Procent of procentpunt?

4 a) 5 procentpunt · b) $25\,\%$

3. Reken na

5 50 wordt 35 en daarna 28 euro. Dat is 22 euro korting op 50, dus $44\,\%$ en niet $50\,\%$.

6 200 wordt 250, en $20\,\%$ van 250 is 50, dus opnieuw 200 euro.

4. Gemiddelde of mediaan?

7 30

8 15

9 De mediaan, want de 93 is een uitschieter die het gemiddelde ver optrekt terwijl vier van de vijf getallen rond 14 liggen.

5. Wat weet je zeker?

10 geen enkel artikel heeft meer dan $50\,\%$ korting

11 de winst is vier keer zo groot geworden

12 je weet niets zonder het risico van tevoren

6. Is deze groep representatief?

13 Niet representatief: wie in een bibliotheek komt, leest per definitie meer dan gemiddeld.

14 Niet representatief: wie op een perron staat, neemt de trein en dat zegt niets over wie met de auto rijdt.

7. Waar of niet waar?

15 niet waar

16 niet waar

17 waar

18 waar

19 waar

20 niet waar

8. Denken

21 $100\,\%$ van twee mensen en $100\,\%$ van tweeduizend mensen zien er in een grafiek hetzelfde uit.

22 Wie belang heeft bij een uitkomst kan de voorstelling kleuren, ook met cijfers die perfect kloppen.